

数学分析期中考试题

Limit

2026

一、(6分) 辨析题

1. 若常数 $c > 0$, 函数 f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 且 $f_c(x) = \max\{-c, \min\{f(x), c\}\}$, 则 f_c 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积.
2. 若函数 f 连续于 $[1, +\infty)$, 且 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [1, +\infty)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.
3. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则数列 $\{na_n\}$ 必收敛于零.

二、(40分) 计算题

1. 求下列定积分或反常积分

$$(1) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx; \quad (2) \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx; \quad (3) \int_0^1 \left(\int_x^1 \sin t^2 dt \right) dx.$$

2. 求下列数列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx^n}{\ln(2+x)} dx.$$

三、(8分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 且 $f(x+1) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^1 f(\lambda x) dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

四、(10分) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明: 对任意 $c \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^c f(x) dx = \frac{1}{2} f'(\xi)(c-a)(c-b).$$

五、(8分) 证明: 若 f 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 且无穷限积分 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \ln x = 0.$$

六、(10分) 设 $p > 0$. 试讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^p dx$ 的敛散性.

七、(12分) 设 $A_1 = \sqrt{3}$, $A_{n+1} = \sqrt{2 + A_n}$, 且 $a_n = \sqrt{2 - A_n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

2. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

八、(6分) 设 $\{x_n\}$ 是有界数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = b$. 证明: 若 $a < b$, 则对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$.